

Detektif Papan Catur

Di atas papan catur 8x8 kosong, sebuah bidak bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dalam 1 langkah. Ada 4 bidak yang sedang dicurigai melakukan pergerakan tersebut:

- **KUDA:** Bergerak dalam bentuk huruf 'L'.
- **BENTENG:** Bergerak lurus vertikal atau lurus horizontal sejauh apapun.
- **GAJAH:** Bergerak menyilang/diagonal sejauh apapun.
- **RATU:** Kombinasi pergerakan BENTENG dan GAJAH.

Diberikan posisi awal dan posisi akhir dalam notasi catur (kolom 'a'-'h', baris '1'-'8'). Tentukan bidak apa saja yang *bisa* melakukan gerakan tersebut! Setiap bidak harus melakukan pergerakan.

Format Input

Satu baris berisi dua string posisi yang dipisahkan spasi (misal: a1 h8).

Format Output

Cetak nama bidak yang bisa melakukan gerakan tersebut (dipisahkan oleh spasi jika lebih dari satu, urutannya KUDA, BENTENG, GAJAH, RATU). Jika tidak ada bidak yang bisa, cetak "TIDAK ADA".

Contoh Input 1:

c3 e4

Contoh Output 1:

KUDA

Contoh Input 2:

a1 a5

Contoh Output 1:

BENTENG RATU

Detektif Papan Catur (EN)

On an empty 8x8 chessboard, a piece moves from a starting position to an ending position in 1 move. There are 4 suspected pieces that might have made this move:

- **KUDA (KNIGHT):** Moves in an 'L' shape.
- **BENTENG (ROOK):** Moves straight vertically or horizontally any distance.
- **GAJAH (BISHOP):** Moves diagonally any distance.
- **RATU (QUEEN):** Combination of BENTENG and GAJAH movements.

Given the starting position and ending position in chess notation (columns 'a'-'h', rows '1'-'8'), determine which pieces could make that move! Each piece must make a move.

Input Format

A single line containing two position strings separated by a space (e.g., a1 h8).

Output Format

Print the names of the pieces that can make the move (separated by spaces if more than one, in the order KUDA, BENTENG, GAJAH, RATU). If no piece can make the move, print "TIDAK ADA".

Sample Input 1:

c3 e4

Sample Output 1:

KUDA

Sample Input 2:

a1 a5

Sample Output 1:

BENTENG RATU
